076.831.371-62

M193

EPH

ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA

SISTEMA MUSCULAR

AULAS 1 A 8

ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA

SISTEMA MUSCULAR

Fala, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um Módulo. Um dos Módulos mais legais, interessantes e que vocês conseguirão aplicar o conhecimento na **prática**! Claro que vou precisar bastante da sua atenção, então não negligencie esse momento de leitura, certo?

Por que estou dizendo isso? Porque nesse Módulo teremos menos decoreba, menos flashcards e mais trabalho com os neurônios na hora de unir conteúdos e formar um "Raciocínio Clínico".

Vamos introduzir esse Módulo falando de uma maneira mais geral sobre o tecido e as células que compõem cada um. Após isso, vamos focar em Músculo Estriado Esquelético e Músculo Liso. Apenas no Módulo 03 vamos aprofundar em Músculo Cardíaco. Assim conseguiremos ficar 2 semanas lembrando e relembrando vários conceitos importantes e gravando o que temos de mais importante.

Portanto, teremos:

- Tópico 1 - Generalidades:
  - Tipos de Músculos;
  - Funções do Tecido Muscular;
  - Propriedades do Tecido Muscular.

- Tópico 2 - Tecido Muscular Estriado Esquelético;
  - Do Macro ao Micro;
  - Mecanismo Geral da Contração Muscular;
  - Contração Microscópica - Deslizamento de Actina e Miosina;
  - Tipos de Contração;
  - Tipos de Músculos;
  - Principais Músculos

- Tópico 3 - Tecido Muscular Liso.
  - Tipos de Músculos Lisos;
  - Contração no Músculo Liso;
  - Liso x Estriado

TÓPICO 1 - GENERALIDADES

TIPOS DE MÚSCULOS

Existem 3 tipos diferentes de fibras musculares:

Estriadas Esqueléticas, Estriadas Cardíacas e Lisas.

Embora compartilhem algumas propriedades, os diferentes tipos de tecido muscular diferem um do outro na anatomia microscópica, localização e maneira como são controlados pelo sistema nervoso.

1. **Tecido Muscular Esquelético:** é assim chamado porque a maioria dos músculos esqueléticos movimenta os ossos do esqueleto, mas não se esqueçam que existem músculos estriados que não movimentam ossos - o diafragma, por exemplo.

Características definidoras:

- O tecido muscular é estriado: faixas de proteínas claras e escuras alternadas (estriações);
- Funciona principalmente de maneira voluntária.
- Sua atividade pode ser consciente, controlada por neurônios integrantes da divisão somática (voluntária) do sistema nervoso.
- A maioria dos músculos esqueléticos também é controlada de maneira subconsciente até certo grau. Por exemplo, o diafragma continua a contrair e relaxar de maneira alternada sem controle consciente para que a respiração não pare. Ou até mesmo o tônus muscular que deixa o esqueleto firme de maneira inconsciente.

2. **Tecido Muscular Estriado Cardíaco**: forma a maior parte da parede cardíaca. O músculo cardíaco também é estriado, porém sua ação é involuntária.

Características definidoras:

- A contração e o relaxamento alternado do coração não são controlados conscientemente. Ao contrário, o coração se contrai porque possui um marcapasso natural que inicia cada contração. Esse ritmo inerente é chamado de autorritmicidade;
- Sincício;
- Diversos hormônios e neurotransmissores são capazes de ajustar a frequência cardíaca acelerando ou retardando o marcapasso.

Não vamos nos aprofundar, nem nos ater ao músculo cardíaco, pois ele será extensamente explicado no próximo módulo!

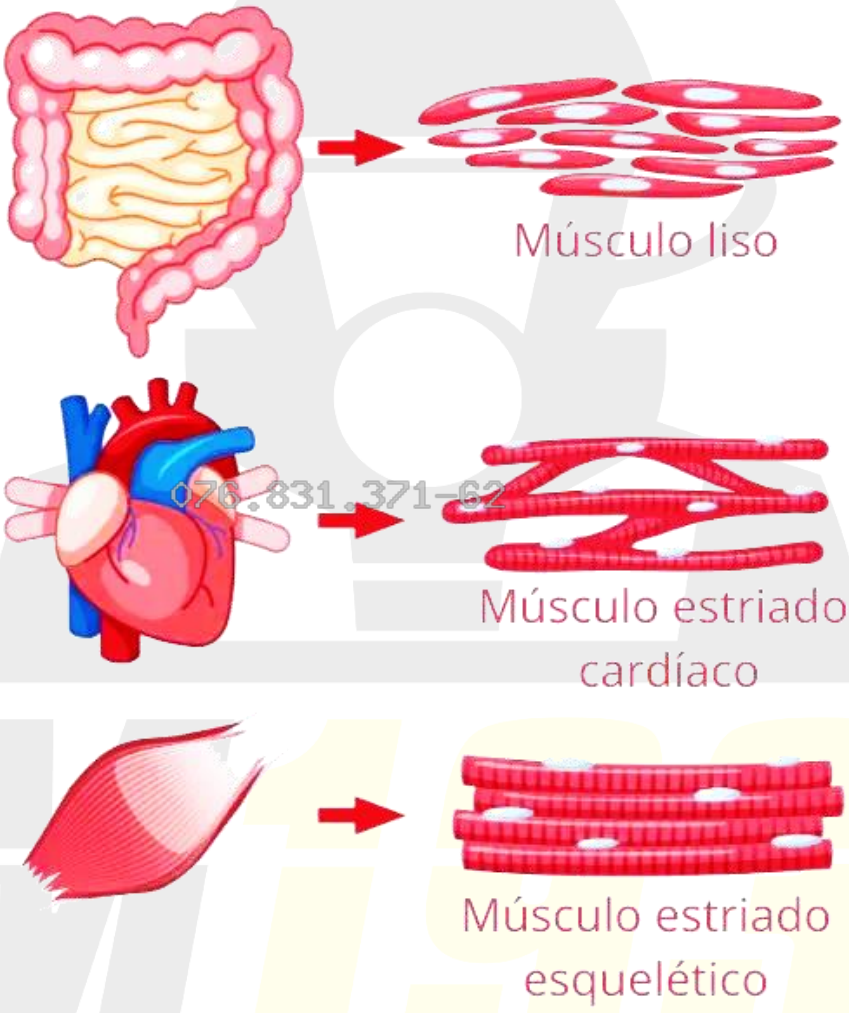
3. **Tecido Muscular Liso:** está localizado nas paredes das estruturas internas ocas, como vasos sanguíneos, vias respiratórias e a maioria dos órgãos na cavidade abdominopélvica. Também é encontrado na pele, preso aos folículos capilares.

Características definidoras:

- À microscopia, esse tecido não apresenta as estriações do tecido muscular cardíaco e esquelético e, por isso, é chamado de liso.
- A ação do músculo liso é involuntária;

- Apresenta "autorritmicidade", que será melhor explicado daqui a pouquinho e é bem diferente da autorritmicidade do músculo cardíaco.

Introduzir o tema dessa forma é fundamental para que conheçamos melhor o terreno onde pisaremos de agora em diante. Tudo o que será explanado agora são pertinentes a todos os tecidos musculares. Portanto, as **Funções e Propriedades** que trataremos a seguir são comuns dos três tipos de músculos, safo?



076.831.371-62

FUNÇÕES DO TECIDO MUSCULAR:

1. **Efetuação de movimentos corporais**

2. **Estabilização das posições do corpo:** Os músculos posturais se contraem de maneira contínua quando estamos acordados. Por exemplo: as contrações sustentadas dos músculos do pescoço mantêm a cabeça ereta para escutar atentamente à aula do professor mais brabo que já viram, que obviamente não sou eu.

3. **Armazenamento e movimentação de substâncias dentro do corpo**:

    - As contrações do músculo cardíaco bombeiam sangue pelos vasos sanguíneos do corpo.
    - A contração e o relaxamento do músculo liso nas paredes dos vasos sanguíneos ajudam a ajustar o diâmetro dos mesmos, regulando, assim, o fluxo sanguíneo.
    - As contrações de músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e ajudam no retorno do sangue venoso para o coração.

4. **Geração de calor:** Com a contração, o tecido muscular produz calor, um processo chamado de ***termogênese***. A maioria do calor gerado pelo músculo é usado para manter a temperatura normal do corpo. Contrações involuntárias de músculos esqueléticos, chamadas tremores, aumentam a produção de calor.

Podem dizer que não passei por aqui, Mas haverá sinais…

MISSÃO 193
076.831.371-62

PROPRIEDADES DO TECIDO MUSCULAR

1. **Excitabilidade elétrica**: é a capacidade de responder a determinados estímulos por meio da produção de sinais elétricos chamados potenciais de ação, assim como os neurônios. Os potenciais de ação nos músculos são chamados de potenciais de ação musculares; os potenciais de ação nas células nervosas são chamados de potenciais de ação nervosos.

Para as células musculares, dois tipos principais de estímulos desencadeiam os potenciais de ação. Um deles é o **sinal elétrico autorrítmico** que surge no próprio tecido muscular, como no marcapasso cardíaco. O outro é o **estímulo químico,** como neurotransmissores liberados por neurônios, hormônios distribuídos pelo sangue.

2. **Contratilidade:** é a capacidade do tecido muscular de se contrair vigorosamente quando estimulado por um potencial de ação. Ao se contrair, o músculo esquelético gera tensão (força de contração) enquanto puxa seus pontos de inserção.

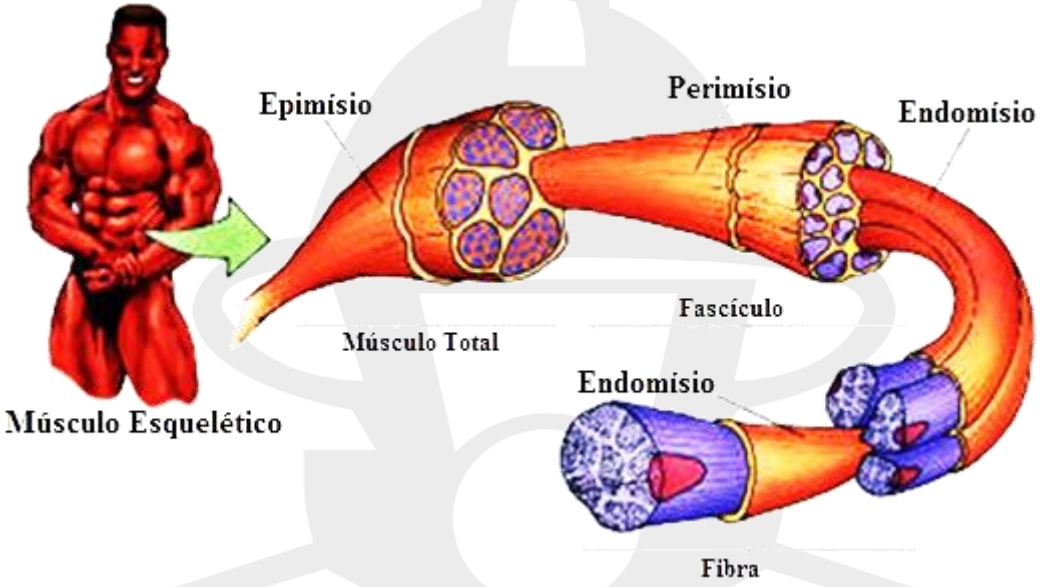
3. **Extensibilidade:** capacidade do tecido muscular se estender com limites sem sofrer lesão. O tecido conjuntivo no interior do músculo limita seu grau de extensibilidade e o mantém dentro da amplitude de contração das células musculares. Normalmente, o músculo liso está sujeito a maior grau de estiramento. Por exemplo, cada vez que o estômago se enche de comida, o músculo liso da parede estomacal se distende. O músculo cardíaco também se alonga a cada vez que o coração se enche de sangue.

4. **Elasticidade:** é a capacidade do tecido muscular de retornar ao comprimento e forma originais depois de uma contração ou alongamento.

TÓPICO 2 - TECIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO

DO MACRO AO MICRO

Vamos facilitar o nosso trabalho e fazer igual a Elize Matsunaga, vamos por partes! Ao longo dos estudos de Sistema Muscular, vamos ver que teremos vários nomes diferentes, aí vocês se perdem e não sabem o que diacho é endomísio, perimísio, já não sabem mais de nada. Então, para facilitar nossos estudos, vou fazer uma digressão. Vamos nos afastar de onde começamos normalmente - **a célula** - e vamos começar do Macro e vamos aprofundando em direção ao Micro.



Com essa imagem no Ronnie Coleman da Deepweb dá para começar nossos estudos. Prestem atenção que a cada secção e cada partição do músculo parece que temos ramificações. E a cada "ramificação" e subunidade, temos um **tecido conjuntivo específico** para recobrir aquela parte.

Três camadas de tecido conjuntivo se estendem para proteger e reforçar o músculo esquelético:

1. **O EPIMÍSIO:** Camada externa que envolve todo o músculo.

2. **O PERIMÍSIO:** Circunda grupos de 10 a 100, ou mais, fibras musculares, separando-as em feixes chamados de fascículos. Muitos fascículos são grandes o suficiente para serem vistos a olho nu. Conferem aos cortes de "carne" sua aparência granulosa; ao rasgar um pedaço de carne, ela se rompe ao longo dos fascículos. Próxima vez que forem ao açougue, peçam para ver um pedaço de músculo, nem precisa comer (aos veganos), só olhar já vai ser bem didático.

3. **O ENDOMÍSIO:** Penetra no interior de cada fascículo e separa as fibras musculares individualmente.

Então vamos explicar algumas coisas. **Fibra Muscular** e **Célula Muscular** são dois termos que designam a mesma coisa, a mesma estrutura, **recoberta uma a uma por um endomísio**. Um conjunto de **fibras musculares** unidas por um **Perimísio**, é chamado de **Fascículo**. E um conjunto de fascículos formam o músculo total, que é recoberto por um **Epimísio.**

O epimísio, o perimísio e o endomísio são contínuos com o tecido conjuntivo que fixa os músculos esqueléticos a outras estruturas como ossos e outros músculos. Por exemplo, todas as três camadas de tecido conjuntivo podem se estender além das fibras musculares para formar um tendão que conecta um músculo ao periósteo.

Sobre a irrigação sanguínea e a inervação dos Músculos Esqueléticos temos que em geral, uma artéria e uma ou duas veias acompanham cada nervo que penetra em um músculo esquelético. Vasos sanguíneos microscópicos chamados de capilares são abundantes no tecido muscular e cada fibra muscular está em contato íntimo com um ou mais capilares. Os capilares sanguíneos levam nutrientes e oxigênio e removem calor e produtos residuais do metabolismo muscular. Especialmente durante a contração, uma fibra muscular sintetiza e usa uma quantidade considerável de ATP. Essas reações requerem oxigênio, glicose, ácidos graxos e outras substâncias que são fornecidas à fibra muscular pelo sangue.

Os neurônios que estimulam o músculo esquelético a se contrair são os neurônios somáticos motores. **Cada neurônio somático motor apresenta um axônio que se estende do encéfalo ou medula espinal até um grupo de fibras musculares esqueléticas**. O axônio de um neurônio somático motor normalmente se ramifica muitas vezes e cada ramo se estende para uma fibra muscular esquelética diferente.

Ok, já estamos ligados nessas partições, subunidades e qual nome do tecido conjuntivo recobre cada parte. Agora vamos nos aprofundar na **célula muscular** ou como foi dito: **FIBRA MUSCULAR**. Percebam que os nomes aqui nesse sistema tem uma peculiaridade. E durante todo estudo será assim. Por exemplo, a **membrana plasmática da fibra muscular é chamada de Sarcolema.**

Então, antes de iniciarmos propriamente dito, vou deixar um Glossário para vocês irem se direcionando ao longo dos estudos

MIODICIONÁRIO

Sarcolema -> Membrana Plasmática

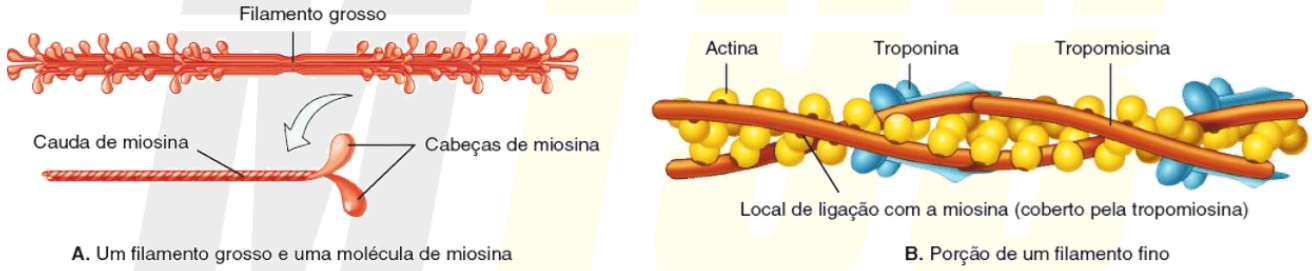
Sarcoplasma -> Citoplasma

Retículo Sarcoplasmático -> Retículo Endoplasmático, na fibra muscular, especializado em armazenar cálcio

Miofibrilas -> Elementos contráteis filamentosos dentro do sarcoplasma da fibra muscular que se estendem por todo comprimento da fibra; compostas por filamentos de actina e miosina.

Actina e Miosina -> **Unidade contrátil do Músculo**

ACTINA E MIOSINA



A. Um filamento grosso e uma molécula de miosina

B. Porção de um filamento fino

De maneira geral e para essa nossa introdução, essa imagem norteará bem os estudos anatômicos das partes da actina e miosina.

A miosina é um filamento grosso com cabeças direcionadas para cima e para baixo

E a actina é um filamento fino, mas que tem outras 2 proteínas que estão intrinsecamente ligadas a ela: **a troponina e a tropomiosina.**

A troponina tem uma parte ligada à actina, uma parte ligada à tropomiosina e outra parte que servirá como receptor de cálcio.

A tropomiosina é um filamento proteico que recobre o local de ligação entre a actina e a miosina. É uma espécie de cobertor, para que as fibras musculares não fiquem contraídas o tempo todo.

076.831.371-62

MECANISMO GERAL DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

O início e a execução da contração muscular ocorrem nas seguintes etapas:

1. Os potenciais de ação cursam pelo nervo motor até suas terminações nas fibras musculares.

2. Em cada terminação, o nervo secreta pequena quantidade da substância neurotransmissora chamada de ***acetilcolina***.

3. A acetilcolina age em área local da membrana da fibra muscular para abrir múltiplos canais de sódio, "regulados pela acetilcolina".

4. A abertura dos canais regulados pela acetilcolina permite a difusão de grande quantidade de íons sódio para o lado interno da membrana das fibras musculares. Essa ação causa despolarização local que, por sua vez, produz a abertura de canais de sódio, dependentes da voltagem, que desencadeia o potencial de ação na membrana.

5. O potencial de ação se propaga por toda a membrana da fibra muscular, do mesmo modo como o potencial de ação cursa pela membrana das fibras nervosas.

6. O potencial de ação despolariza a membrana muscular, e grande parte da eletricidade do potencial de ação flui pelo centro da fibra muscular. Aí, ela faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio armazenados.

7. Os íons cálcio ativam as forças atrativas entre os filamentos de miosina e actina, fazendo com que deslizem ao lado um do outro, que é o processo contrátil.

8. Após fração de segundo, os íons cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de Ca2+ da membrana, onde permanecem armazenados até que novo potencial de ação muscular se inicie; essa remoção dos íons cálcio das miofibrilas faz com que a contração muscular cesse.

Depois do nosso **miodicionnário** e dessa breve explicação as coisas ficaram mais fáceis né? Eu sei que você deve estar com um monte de perguntas, mas se acalme. Lembre-se sempre do que eu digo: "O conhecimento é um eterno elástico, que vamos esticando e encolhendo eternamente, para que tenhamos a quantidade de conhecimento que precisamos para a nossa prova"

MECANISMO MOLECULAR DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

Mas, o que faz com que os filamentos de actina deslizem por entre os filamentos de miosina? Essa ação resulta das forças geradas pela interação das pontes cruzadas dos filamentos de miosina com os filamentos de actina. Em condições de repouso, essas forças estão inativas. Mas quando um potencial de ação passa pela fibra muscular ele faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio, que rapidamente circulam pelas miofibrilas. **Os íons cálcio, por sua vez, ativam as forças entre os filamentos de miosina e de actina, e a contração se inicia**.

Os filamentos de actina contêm a tropomiosina. Essas moléculas estão espiraladas nos sulcos actina. **Durante o período de repouso, as moléculas de tropomiosina recobrem os locais ativos de filamento de actina, de forma a impedir que ocorra atração entre os filamentos de actina e de miosina para produzir contração**.

Ligado intermitentemente aos lados das moléculas de tropomiosina existe ainda outro tipo de molécula de proteína, referida como troponina. Essas moléculas proteicas são, na realidade, complexos de três subunidades proteicas frouxamente ligadas, cada uma com participação específica na regulação da contração muscular: uma

MISSÃO 193
076.831.371-62

das subunidades têm forte afinidade com a actina, outra com a tropomiosina e; a terceira com os íons cálcio. A forte afinidade da troponina pelos íons cálcio é o evento que desencadeia o processo da contração.

O filamento puro de actina, na falta do complexo troponina-tropomiosina (mas em presença de íons magnésio e de ATP), se liga instantânea e fortemente às cabeças das moléculas de miosina. Então, se o complexo troponina-tropomiosina for adicionado ao filamento de actina, a união entre a miosina e a actina não ocorre.

Por isso, os locais ativos do filamento normal de actina no músculo em repouso são inibidos ou fisicamente recobertos pelo complexo troponina-tropomiosina. Assim, esses locais não podem se ligar às cabeças dos filamentos de miosina para produzir a contração.

Na presença de grande quantidade de íons cálcio, o complexo troponina-tropomiosina muda de conformação, ativando a ligação entre actina e a miosina.

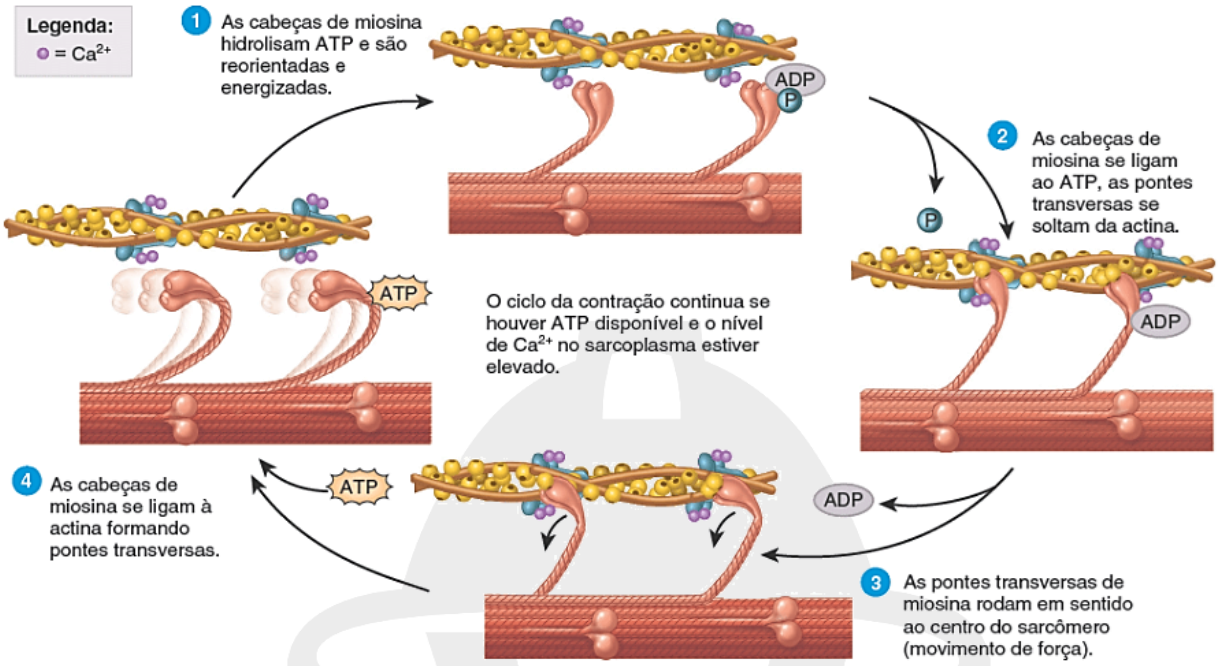
Quando os íons cálcio se ligam à troponina, o complexo de troponina passa por alteração conformacional que traciona, com grande intensidade, a molécula de tropomiosina, deslocando-a para o fundo do sulco entre os dois filamentos de actina.

Essa ação “descobre” os locais ativos da actina, permitindo, desse modo, que esses sítios ativos atraiam as pontes cruzadas das cabeças da miosina, fazendo com que a contração prossiga.

Tão logo os filamentos de actina são ativados pelos íons cálcio, as pontes cruzadas das cabeças dos filamentos de miosina são atraídas pelos locais ativos do filamento de actina, o que produz a contração.

Quando a cabeça se liga ao local ativo, essa ligação provoca, ao mesmo tempo, profundas alterações nas forças intramoleculares entre a cabeça e o braço dessas pontes cruzadas. O novo alinhamento de forças faz com que a cabeça se incline em direção ao braço e leve com ela o filamento de actina. Essa inclinação da cabeça é chamada força de deslocamento ou movimento de força (power stroke). Então, imediatamente após a inclinação, a cabeça de forma automática se separa do local ativo e, em seguida, retorna para sua direção estendida. Nessa posição, ela se combina com novo local ativo, situado mais adiante no filamento de actina; então a cabeça volta a se inclinar para efetuar novo movimento de força, e o filamento de actina move outro passo. Desse modo, as pontes cruzadas das cabeças se inclinam para frente e para trás, passo a passo, ao longo do filamento de actina, puxando as extremidades livres de dois filamentos sucessivos de actina em direção ao centro do filamento de miosina.

Acredita-se que cada uma das pontes cruzadas atue de forma independente das demais, cada uma se ligando e puxando em ciclo contínuo e repetitivo. Assim, quanto maior o número de pontes cruzadas ligadas ao filamento de actina a qualquer tempo, maior será, teoricamente, a força da contração.



Quando um músculo se contrai, é realizado trabalho com necessidade de energia. Grandes quantidades de ATP são degradadas, quanto maior a quantidade de trabalho realizada pelo músculo, maior a quantidade de ATP degradada, o que é referido como efeito Fenn.

A ligação entre a ponte cruzada da cabeça e o local ativo no filamento de actina causa alteração conformacional da cabeça, fazendo com que se incline em direção ao braço da ponte cruzada, o que gera um movimento de força para puxar o filamento de actina. A energia que ativa o movimento de força é a energia já armazenada, como uma mola "engatilhada", pela alteração conformacional que ocorreu na cabeça quando as moléculas de ATP foram clivadas.

Desse modo, o processo ocorre, sucessivamente, até que os filamentos de actina puxem a membrana Z contra as extremidades dos filamentos de miosina, ou até que a carga sobre os músculos fique demasiadamente forte para que haja mais tração.

Já falamos extensamente sobre os mecanismos da contração muscular, mas gostaria ainda de chamar atenção dos senhores para uma parte bem específica dessa parte de Músculos Esqueléticos, a chamada **Junção Neuromuscular ou Placa Motora.** É a parte em que os neurônios motores se unem diretamente às fibras nervosas, transmitindo o estímulo elétrico.

As fibras musculares esqueléticas são inervadas por grandes fibras nervosas mielinizadas. Cada fibra nervosa, depois de penetrar no feixe muscular, normalmente se ramifica e estimula de três a várias centenas de fibras musculares esqueléticas.

Cada terminação nervosa faz uma junção, chamada junção neuromuscular, com a fibra muscular. O potencial de ação, iniciado na fibra muscular pelo sinal nervoso, viaja até as extremidades da fibra muscular.

A fibra nervosa forma complexo de terminais nervosos ramificados, que se invaginam na superfície extracelular da fibra muscular. Toda a estrutura é chamada placa motora. Ela é recoberta por uma ou mais células de Schwann, que a isolam dos líquidos circunjacentes. A membrana sarcoplasmática invaginada é chamada goteira sináptica ou canaleta sináptica, e o espaço entre o terminal e a membrana da fibra é chamado **espaço sináptico ou fenda sináptica**.

No terminal axonal há muitas mitocôndrias que fornecem trifosfato de adenosina (ATP), a fonte de energia que é usada para a síntese do neurotransmissor, a acetilcolina.

A acetilcolina, por sua vez, excita a membrana da fibra muscular. A acetilcolina é sintetizada no citoplasma do terminal, mas é absorvida rapidamente por muitas pequenas vesículas sinápticas. No espaço sináptico há grandes quantidades da enzima ***acetilcolinesterase*** (enzima importante para o nosso aprofundamento do CFO, fiquem ligados), ***que destrói a acetilcolina alguns milissegundos depois que ela foi liberada das vesículas sinápticas.***

Os receptores de acetilcolina na membrana da fibra muscular são os canais iônicos controlados pela acetilcolina. O canal mantém-se fechado até que duas moléculas de acetilcolina se liguem aos canais. Essa fixação provoca alteração conformacional que abre o canal. O canal regulado pela acetilcolina tem diâmetro suficiente para permitir que íons positivos importantes — sódio (Na +), potássio (K+) e cálcio (Ca ++) – se movimentem facilmente pela abertura. Porém, íons negativos, tais como os íons cloreto, não passam pelo canal devido às fortes cargas negativas na abertura do canal que repelem esses íons negativos. Na prática, muitos mais íons sódio fluem pelos canais regulados pela acetilcolina do que quaisquer outros íons, por duas razões:

1) Existem apenas dois íons positivos em alta concentração: os íons sódio, no líquido extracelular e os íons potássio, no líquido intracelular.

2) O potencial muito negativo do lado de dentro da membrana muscular, puxa os íons sódio com carga positiva para o interior da fibra e, simultaneamente, se opõe ao efluxo (saída) dos íons potássio com carga positiva.

O principal efeito da abertura dos canais controlados pela acetilcolina é permitir que grande número de íons sódio entre na fibra, levando com eles grande número de cargas positivas. Essa ação provoca alteração potencial local positiva, no lado interno da membrana da fibra muscular, chamado de potencial da placa motora. Por sua vez, esse potencial da placa motora inicia um potencial de ação que se propaga ao longo da membrana muscular, causando a contração muscular.

A acetilcolina, uma vez liberada no espaço sináptico, continua a ativar os receptores de acetilcolina enquanto esta persistir nesse espaço. Entretanto, ela é removida rapidamente por dois modos:

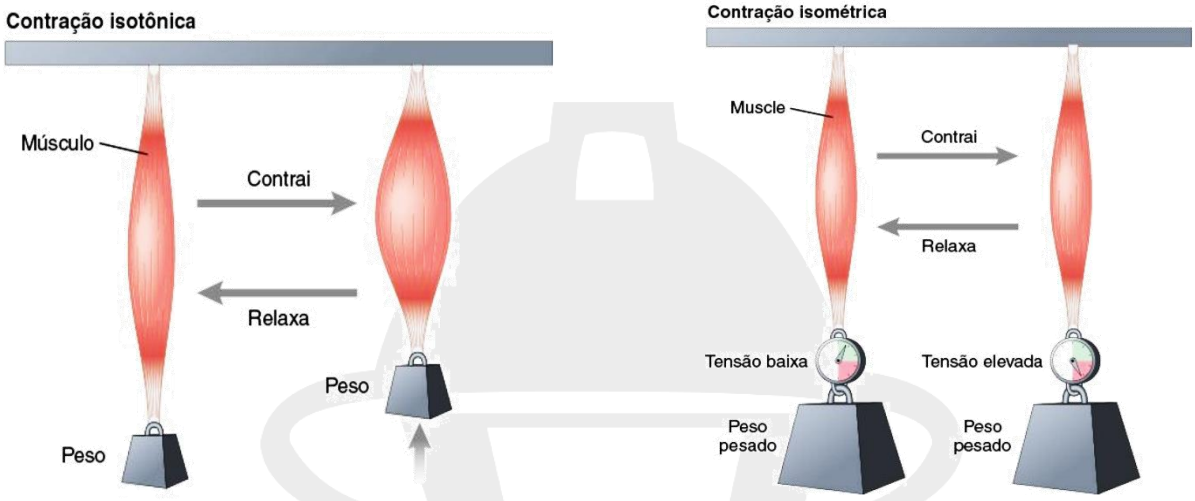
1) A maior parte da acetilcolina é destruída pela enzima aceticolinesterase; e

2) Uma pequena quantidade de acetilcolina se difunde para fora do espaço sináptico, e assim deixa de estar disponível para agir sobre a membrana da fibra muscular.

O tempo reduzido em que a acetilcolina se mantém no espaço sináptico — alguns milissegundos, se tanto — é normalmente suficiente para excitar a fibra muscular. A rápida remoção da acetilcolina evita a reexcitação continuada do músculo, depois que a fibra muscular se recuperou de seu potencial de ação inicial.

TIPOS DE CONTRAÇÃO MUSCULAR ESQUELÉTICA

- **Isométrica:** Quando o músculo não encurta durante contração;
- **Isotônica**: Quando encurta, mas sua tensão permanece constante por toda a contração.



Na contração isotônica, a tensão (força de contração) desenvolvida no músculo permanece quase constante enquanto seu comprimento se modifica. As contrações isotônicas são usadas para realizar movimentos corporais e mover objetos.

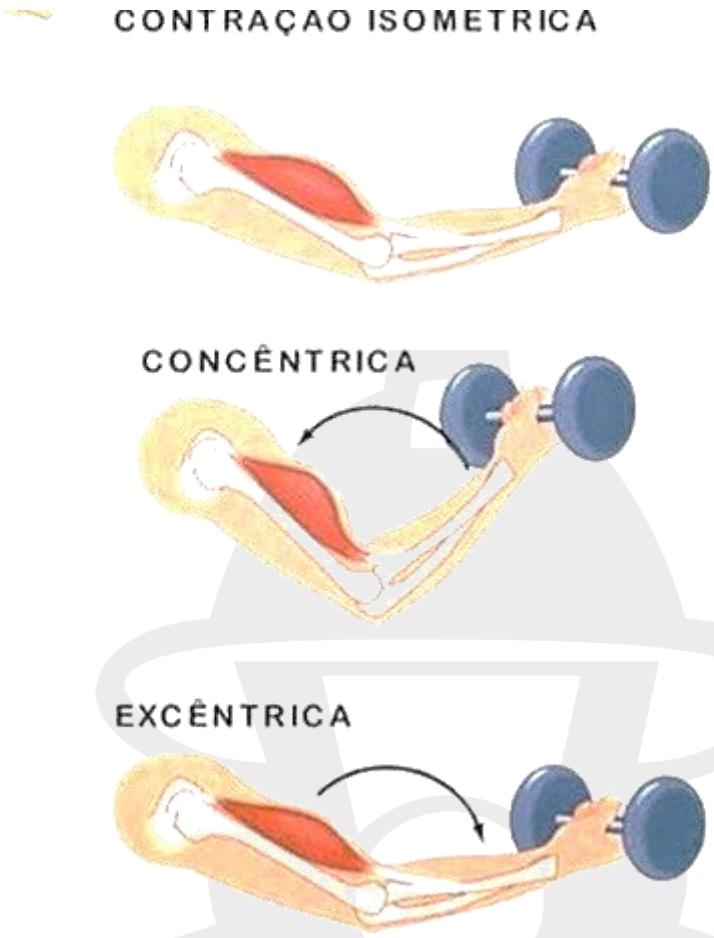
Os dois tipos de contrações isotônicas são **a concêntrica e a excêntrica**:

076.831.371-62

1. **Concêntrica:** Se a tensão gerada na contração isotônica concêntrica é grande o suficiente para transpor a resistência do objeto a ser movido, **o músculo encurta e puxa outra estrutura, como um tendão, para produzir o movimento e reduzir o ângulo na articulação**. O ato de pegar um livro de uma mesa envolve contrações isotônicas concêntricas do músculo bíceps braquial no braço.

2. **Excêntrica:** Em contrapartida, ao abaixar o livro para colocálo de volta à mesa, o músculo bíceps braquial (previamente encurtado) se alonga de maneira controlada ao mesmo tempo que continua contraindo. **Quando o comprimento do músculo aumenta durante uma contração, a contração é chamada de contração isotônica excêntrica**.

Curiosidades para pobres que vão fazer TAF: Durante uma contração excêntrica, a tensão exercida pelas pontes transversas de miosina se opõe movimento de uma carga e retarda o processo de alongamento. Por motivos não bem compreendidos, contrações isotônicas excêntricas repetidas produzem mais dano aos músculos e mais dor muscular tardia do que as contrações isotônicas concêntricas. Ou seja, treinar à culhão pode dar muito ruim! "É só subir na barra e ficar forçando o músculo contra o movimento de descida do corpo, até cansar" E é numa dessas que você rompe o bíceps.



Mini Zona Nerd

Rigidez Cadavérica (Rigor Mortis). Algumas horas após a morte, todos os músculos do corpo entram no estado de contratura, conhecido como “rigidez cadavérica” (ou rigor mortis); ou seja, os músculos se contraem e ficam rígidos mesmo sem potenciais de ação. Essa rigidez resulta da perda de todo ATP, que é necessário para a separação das pontes cruzadas dos filamentos de actina durante o processo de relaxamento.

Os músculos permanecem rígidos até que as proteínas musculares degenerem em torno de 15 a 25 horas, o que, provavelmente, resulta da autólise causada pelas enzimas liberadas pelos lisossomos. Todos esses eventos ocorrem mais rapidamente nas temperaturas mais altas.

MISSÃO 193
076.831.371-62

TIPOS DE MÚSCULOS

1. **DE ACORDO COM A ANATOMIA:**

As fibras musculares esqueléticas em um músculo são organizadas em feixes conhecidos como **fascículos**. Em um fascículo, todas as fibras musculares são paralelas umas com as outras.

Os fascículos, entretanto, podem formar um dos cinco padrões com relação aos tendões:

- **Paralelo**: Fibras musculares paralelas ao eixo longitudinal do músculo.
- **Fusiforme:** em forma de espiral, estreito no sentido às extremidades e largo no meio
- **Circular:** Arranjo de fibras musculares em torno de uma abertura ou órgão
- **Triangular:** Forma triangular com uma base mais larga e uma extremidade mais fina.
- **Penado:** Fibras musculares se inserem no tendão em ângulos oblíquos, formando um padrão de penas. E ainda são separados em: Unipenados, Bipenados e Multipenados.

PARALELA

Os fascículos são paralelos ao eixo longitudinal do músculo; terminam nas duas extremidades em tendões achatados.

Exemplo: músculo esterno-hióideo

FUSIFORME

Fascículos praticamente paralelos ao eixo longitudinal do músculo; terminam em tendões achatados; o músculo afunila gradativamente em direção aos tendões, onde o diâmetro é menor que o do ventre.

Exemplo: músculo digástrico

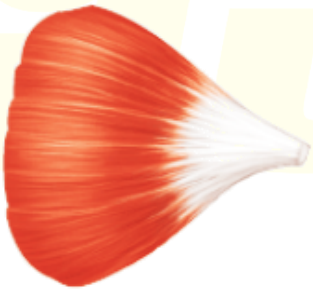
CIRCULAR

Fascículos em organizações circulares concêntricas formam músculos esfíncteres que envolvem um orifício (abertura).

Exemplo: músculo orbicular dos olhos

TRIANGULAR

Fascículos espalhados por uma área ampla convergem em um tendão central espesso; confere um aspecto triangular ao músculo.



Exemplo: músculo peitoral maior

PENADA

Fascículos curtos em relação ao comprimento total do músculo; o tendão se estende praticamente por toda a extensão do músculo.

UNIPENADO	BIPENADO	MULTIPENADO
Os fascículos são distribuídos em apenas um lado do tendão.	Fascículos distribuídos nos dois lados dos tendões localizados centralmente.	Os fascículos se fixam obliquamente oriundos de muitas direções para vários tendões.
Exemplo: músculo extensor longo dos dedos (ver Figura 11.22B).	*Exemplo*: músculo reto femoral (ver Figura 11.20A).	*Exemplo*: músculo deltoide (ver Figura 11.10A).

2. **DE ACORDO COM A CONTRAÇÃO MUSCULAR:**

Muitas vezes, os movimentos são resultado da ação conjunta de vários músculos esqueléticos. A maior parte dos músculos esqueléticos está distribuída em pares opostos (antagonistas) nas articulações.

Nos pares opostos, um músculo, chamado de agonista, contrai para causar uma ação enquanto o outro músculo, o antagonista, se alonga e cede aos efeitos do agonista. No processo de flexão do antebraço no cotovelo, por exemplo, o bíceps braquial é o agonista e o tríceps braquial é o antagonista. O agonista e o antagonista estão normalmente localizados em lados opostos do osso ou articulação, como no caso deste exemplo.

Com um par de músculos opostos, as funções do agonista e antagonista podem se inverter para movimentos diferentes. Por exemplo, ao estender o antebraço no cotovelo contra resistência o músculo tríceps braquial se torna o agonista e, o músculo bíceps braquial, o antagonista. Se um agonista e seu antagonista se contraem ao mesmo tempo com força igual, não há movimento.

Para evitar movimentos indesejados nas articulações intermediárias ou para auxiliar o movimento do agonista, os músculos chamados **sinergistas** se contraem e estabilizam as articulações intermediárias. Por exemplo, a contração sinergista dos músculos extensores do punho estabiliza a articulação do punho e evita movimentos indesejados enquanto os músculos flexores dos dedos se contraem para realizar sua ação primária, a flexão eficiente dos dedos.

Em geral, os sinergistas estão localizados perto do agonista. Alguns músculos em um grupo também atuam como **fixadores**, estabilizando a origem do agonista de forma que possa se mover de maneira mais eficiente.

Os fixadores seguram a extremidade proximal de um membro enquanto os movimentos ocorrem na extremidade distal. Por exemplo, a escápula é um osso livremente móvel que serve de origem para diversos músculos que movimentam o braço.

Em Resumo:

Agonista: Sua contração executa uma ação;

Antagonista: Sua contração impede a ação;

Sinergista: Evitam movimentos indesejados, estabilizadores de articulações.

Fixadores: Estabilizam o ponto de origem do músculo agonista.

Principais músculos (zona nerd):

Então vamos falar um conceito importante para classificarmos os tipos de músculos e - futuramente - sua nomenclatura:

- **Origem:** A fixação de um tendão muscular ao osso estacionário;
- **Inserção:** A fixação do outro tendão muscular ao osso móvel é chamada de inserção.

Em geral, **a origem é proximal e a inserção distal**; a inserção normalmente é tracionada em direção à origem. A porção "carnuda" do músculo entre os tendões é chamada de ventre, a porção espiral do meio da mola do nosso exemplo.

Antes de quaisquer coisas, vamos falar sobre a **nomenclatura** dos músculos. Mais do que saber onde se encontram os músculos, devemos saber o motivo do nome deles. Às vezes nossa prova vem mais safada do que imaginamos e ele pode cobrar a nomenclatura do músculo de acordo com seu **tamanho, direção das fibras, ação, número de origens e origem/inserção**. E para ficar mais fácil, vou fazer umas tabelas com essas características.

DIREÇÃO: Orientação dos fascículos musculares com relação à linha média do corpo

NOME	SIGNIFICADO
Reto	Paralelo à linha média
Transverso	Perpendicular à linha média
Oblíquo	Diagonal à linha média

TAMANHO: Tamanho relativo do Músculo

NOME	SIGNIFICADO
Latíssimo	Mais Largo
Vasto	Enorme
Magno	Grande

AÇÃO: Ação principal do músculo

NOME	SIGNIFICADO
Flexor	Diminui o ângulo articular
Extensor	Aumenta o ângulo articular
Abdutor	Movimenta para longe da linha média
Adutor	Movimenta para perto da linha média
Supinador	Vira a palma da mão anteriormente
Pronador	Vira a palma da mão posteriormente
Esfíncter	Diminui o tamanho de uma abertura
Tensor	Enrijece uma parte do Corpo
Rotador	Rotaciona ao redor do próprio eixo

076.831.371-62

NÚMERO DE ORIGENS

NOME	SIGNIFICADO
Bíceps	Duas origens
Tríceps	Três origens
Quadríceps	Quatro origens

Origem e Inserção: leva os nomes dos ossos que tem origens e inserções. Por exemplo: esternocleidomastoideo - se origina no esterno e na clavícula e se insere no processo mastóide do osso temporal.

PRINCIPAIS MÚSCULOS:

- Masseter
- Esternocleidomastoideo
- Trapézio,
- Grande Dorsal,
- Glúteo Máximo,
- Ísquiotibiais,
- Tríceps Sural,
- Deltóide,
- Tríceps Braquial,
- Peitoral,
- Bíceps,
- Braquioradial,
- Reto Abdominal,
- Oblíquo Externo e Oblíquo Interno,
- Sartório,
- Íliopsoas,
- Reto Femoral,
- Vasto Lateral.

MANGUITO ROTADOR: Redondo Menor, Supraespinal, Infraespinal e Subescapular.

MISSÃO 193
076.831.371-62

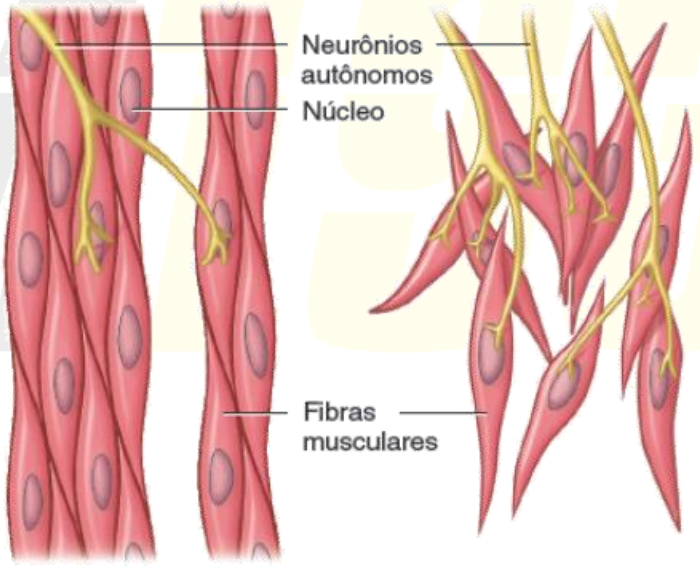
TÓPICO 3 - MÚSCULO LISO

De maneira geral, em cada fibra, encontra-se um núcleo único, oval e centralmente localizado. O sarcoplasma das fibras musculares lisas contém filamentos finos e filamentos grossos, em proporções entre 1:10 e 1:15, porém não estão distribuídos em sarcômeros de maneira ordenada como no músculo estriado. As fibras musculares lisas também contêm filamentos intermediários. **As fibras musculares lisas também não apresentam túbulos transversos e revelam apenas uma pequena quantidade de retículo sarcoplasmático para armazenamento de Ca 2+** . Embora não haja túbulos transversos no tecido muscular liso, existem pequenas invaginações da membrana plasmática chamadas cavéolas que contêm Ca 2+ extracelular que pode ser usado na contração muscular.

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR LISO

1. **Músculo Liso Multiunitário.** O músculo liso multiunitário é composto por fibras musculares separadas e discretas. Cada fibra opera independentemente das outras e, com frequência, é inervada por uma só terminação nervosa, como ocorre com as fibras musculares esqueléticas. Além disso, as superfícies externas dessas fibras, como as das fibras musculares esqueléticas, são recobertas por fina camada de substância semelhante à da membrana basal, uma mistura de colágeno e glicoproteínas que isola as fibras umas das outras. As características importantes das fibras musculares lisas multiunitárias são que **cada fibra se contrai independentemente das outras, e o controle é exercido principalmente por sinais nervosos.**

2. **Músculo Liso Unitário.** Este tipo é também chamado músculo liso sincicial ou músculo liso visceral. O termo "unitário" provoca confusão porque não significa fibras musculares isoladas. Ao contrário, significa massa de **centenas a milhares de fibras musculares lisas que se contraem ao mesmo tempo**, como uma só unidade. As fibras estão, em geral, dispostas em folhetos ou feixes, e suas membranas celulares são aderidas entre si, em múltiplos pontos, de forma que a força gerada em uma fibra muscular pode ser transmitida à seguinte. Além disso, as membranas celulares são ligadas por muitas junções comunicantes, pelas quais os íons podem fluir livremente de uma célula para a seguinte, de modo que os potenciais de ação ou o simples fluxo de íons, sem potenciais de ação, podem passar de uma fibra para a seguinte e fazer com que se contraiam em conjunto. Ele é também chamado músculo liso visceral porque é encontrado nas paredes da maioria das vísceras do corpo, incluindo o trato gastrointestinal, os ductos biliares, os ureteres, o útero e muitos vasos sanguíneos.



A. Tecido muscular liso visceral (unitário)

B. Tecido muscular liso multiunitário

FISIOLOGIA E CONTRAÇÃO DO MÚSCULO LISO

Embora os princípios da contração sejam similares, o tecido muscular liso exibe algumas diferenças fisiológicas importantes dos tecidos musculares cardíaco e esquelético. A contração na fibra muscular lisa começa mais lentamente e dura muito mais tempo que a contração muscular esquelética. Outra diferença é que o músculo liso pode tanto encurtar-se quanto alongar-se até um grau maior que os outros tipos musculares. A elevação da concentração de Ca 2+ no citosol de uma fibra muscular lisa inicia a contração, assim como no músculo estriado. **O retículo sarcoplasmático (o reservatório de Ca 2+ no músculo estriado) é encontrado em pequenas quantidades no músculo liso**. Os íons cálcio vão para o citosol do músculo liso oriundos tanto do líquido intersticial quanto do retículo sarcoplasmático. Uma vez que **não há túbulos transversos nas fibras musculares lisas**, demora mais para que o Ca 2+ alcance os filamentos no centro da fibra e desencadeie o processo contrátil.

Isso é responsável, em parte, pelo começo lento da contração do músculo liso. Inúmeros mecanismos regulam a contração e o relaxamento das células musculares lisas. Nesse mecanismo, uma proteína reguladora chamada calmodulina liga-se ao Ca+2 no citosol. (Lembre-se de que a troponina faz esse papel nas fibras musculares estriadas). Depois de se ligar ao Ca+2 , a calmodulina ativa uma enzima chamada de quinase. Essa enzima usa ATP para adicionar um grupo fosfato a uma porção da cabeça de miosina. Uma vez fixado o grupo fosfato, a cabeça de miosina pode se ligar à actina e a contração pode ocorrer.

Uma vez que trabalha lentamente, a quinase contribui para a lentidão da contração muscular lisa. Os íons cálcio não apenas entram nas fibras musculares lisas de maneira lenta, como também se movimentam lentamente para fora da fibra muscular, o que retarda o relaxamento. **A presença prolongada de Ca 2+ no citosol propicia o tônus do músculo liso, um estado de contração parcial contínuo**. Dessa maneira, o tecido muscular liso consegue sustentar um tônus de longa duração, importante para o sistema digestório e para as paredes dos vasos sanguíneos chamados arteríolas, que exercem pressão constante sobre o sangue.

Diferentemente das fibras musculares estriadas, as fibras musculares lisas podem se alongar de maneira considerável e ainda manter sua função contrátil. Quando as fibras musculares lisas são estiradas, elas inicialmente se contraem, desenvolvendo aumento da tensão. Em um minuto, ou em torno disso, a tensão diminui. Esse fenômeno, chamado de resposta de relaxamento pelo estresse, possibilita que o músculo liso sofra grandes alterações de extensão enquanto retém a capacidade de se contrair de maneira efetiva. Desse modo, mesmo que o músculo liso nas paredes dos vasos sanguíneos e dos órgãos ocos como estômago, intestinos e bexiga urinária possa se estender, a pressão sobre os conteúdos muda muito pouco. Depois do esvaziamento do órgão, o músculo liso nas paredes volta ao normal e a parede mantém sua firmeza.

O músculo liso contém filamentos de actina e de miosina, com características químicas semelhantes às dos filamentos de actina e miosina do músculo esquelético, mas não contém o complexo de troponina normal que é necessário para o controle da contração do músculo esquelético; o mecanismo de controle da contração é diferente nos dois tipos de músculos.

Os estudos químicos mostraram que os filamentos de actina e miosina, derivados do músculo liso, interagem uns com os outros de modo semelhante ao que se dá no músculo esquelético. Em ambos os tipos de músculos, o processo contrátil é ativado por íons cálcio, e o trifosfato de adenosina (ATP) é degradado a difosfato de adenosina (ADP) para fornecer energia para a contração.

Embora o processo contráctil no músculo liso, como no músculo esquelético, é ativado por íons cálcio, a fonte dos íons cálcio é diferente. Uma distinção importante é que o retículo sarcoplasmático, que proporciona praticamente todos os íons cálcio para a contração musculoesquelética, está desenvolvido apenas ligeiramente na maioria do músculo liso. Em vez disso, a maioria dos íons cálcio, que provocam contração, entra na célula muscular a partir do líquido extracelular no momento do potencial de ação ou outro estímulo. Essa situação origina uma rápida difusão dos íons cálcio na célula, desde o líquido extracelular quando se abrem os canais de cálcio.

Olhem essa curiosidade: O tempo necessário para que tenha lugar essa difusão é, em média, entre 200 e 300 milissegundos e recebe o nome de período latente, antes que se inicie a contração. Esse período latente é cerca de 50 vezes superior para o músculo liso que para a contração do músculo esquelético.

Para provocar o relaxamento do músculo liso depois de ter contraído, é preciso extrair os íons cálcio dos líquidos intracelulares. Essa extração é conseguida mediante uma bomba de cálcio que bombeia os íons cálcio para fora da fibra de músculo liso, novamente para o líquido extracelular, ou ao retículo sarcoplasmático, se estiver presente.

Quando o músculo liso visceral **(unitário)** é estirado o suficiente, usualmente são gerados potenciais de ação espontâneos. Eles resultam da combinação de:

1) Potenciais de onda lenta normais; e

2) Diminuição da negatividade do potencial de membrana, causada pelo estiramento.

Essa resposta ao estiramento faz com que a parede do intestino quando estirada excessivamente se contraia automática e ritmicamente.

O músculo liso é muito contrátil, respondendo rapidamente às alterações nas condições químicas locais no líquido intersticial circundante e à distensão originada pelas variações na pressão arterial. No estado normal de repouso, muitos desses pequenos vasos sanguíneos permanecem contraídos. Entretanto, **quando é necessário fluxo sanguíneo extra para o tecido, múltiplos fatores podem relaxar a parede do vaso, permitindo, assim, o aumento do fluxo. Dessa maneira, potente sistema local de controle por feedback controla o fluxo sanguíneo para a área tecidual.**

Alguns dos fatores de controle específicos são os seguintes:

1. A falta de oxigênio nos tecidos locais causa relaxamento do músculo liso e, portanto, vasodilatação.

2. O excesso de dióxido de carbono causa vasodilatação.

3. O aumento na concentração de íons hidrogênio provoca vasodilatação.

Adenosina, ácido lático, aumento na concentração de íons potássio, diminuição na concentração dos íons cálcio e elevação da temperatura corporal podem causar vasodilatação local. A diminuição da pressão arterial, ao originar uma menor distensão do músculo liso vascular, faz também com que esses pequenos vasos sanguíneos se dilatem.

Muitos hormônios, que circulam no sangue, afetam em algum grau a contração do músculo liso e alguns apresentam efeitos intensos. Entre os mais importantes desses hormônios são **norepinefrina, epinefrina, angiotensina II, endotelina, vasopressina, oxitocina, serotonina e histamina.** Um hormônio causa contração de um músculo liso, quando a membrana da célula muscular contém receptores excitatórios controlados por hormônio. Ao contrário, o hormônio provoca inibição se a membrana contiver receptores inibitórios para o hormônio.

MÚSCULO LISO X ESQUELÉTICO

Características	Músculo Estriado Esquelético	Músculo Liso
Estrutura celular	Fibras musculares multinucleadas, presença de retículos sarcoplasmáticos bem desenvolvidos e Túbulos T	Fibras musculares uninucleadas, podem ter características sinciciais. Não tem troponina. Calmodulina.
Controle voluntário	Sim	Não
Núcleos	Múltiplos	Único
Estriações	Presentes (listras visíveis)	Ausentes (sem estriações)
Localização	Unido aos ossos por tendões	Encontrado em órgãos internos, vasos sanguíneos, pele, etc.
Contração	Rápida e forte	Lenta e sustentada
Fatigabilidade	Fatigam rapidamente	Resistentes à fadiga
Regeneração	Capacidade de regeneração limitada	Maior capacidade de regeneração
Função	Movimento do esqueleto (locomoção)	Movimento de órgãos internos, regulação de fluxo sanguíneo, etc.

076.831.371-62